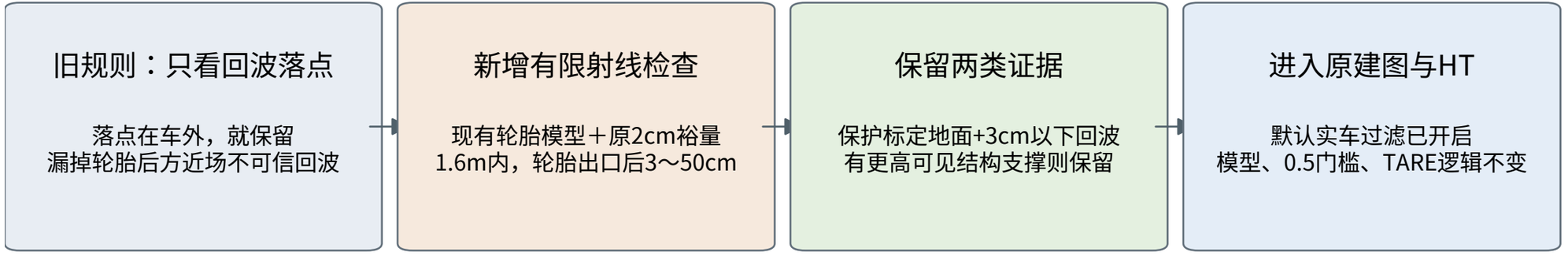
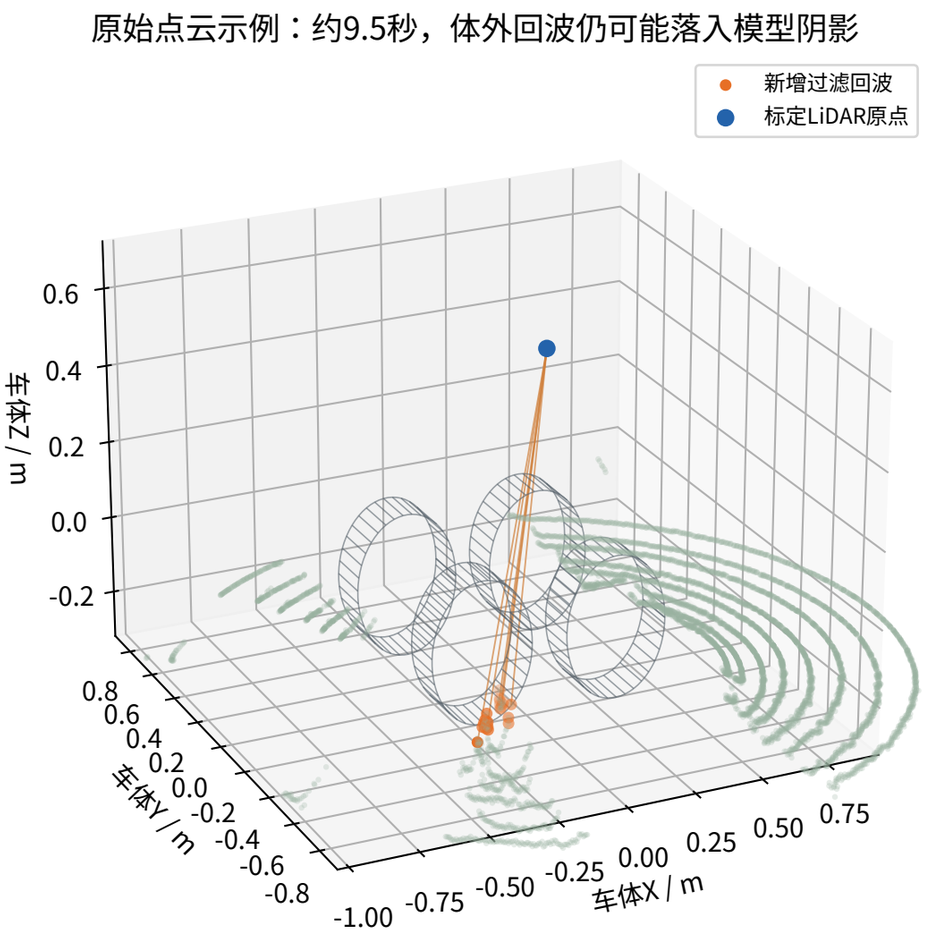
修复原理与边界：端点过滤补上有界轮胎阴影检查

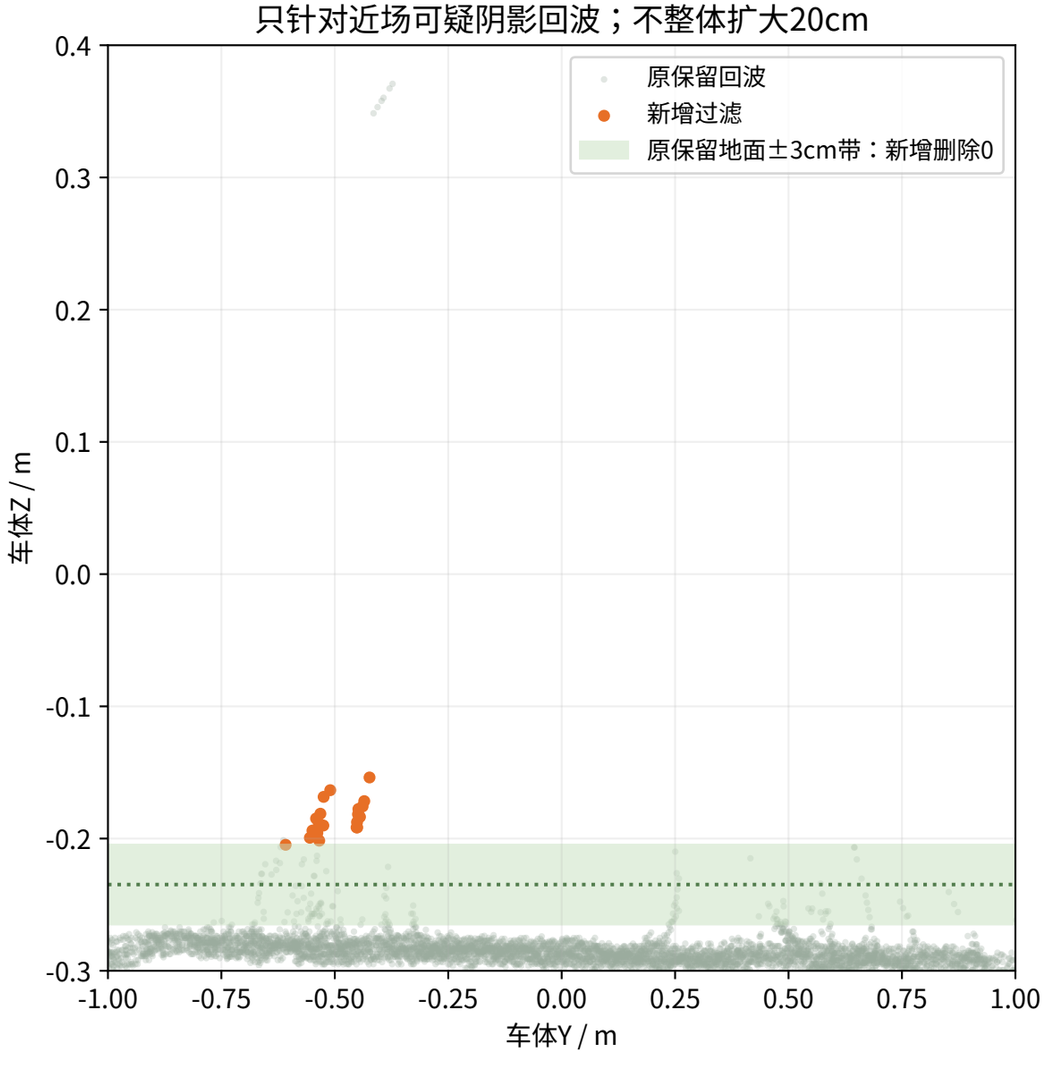


过滤发生在原始点云进入建图之前；不是给车辆周围的地图涂绿。

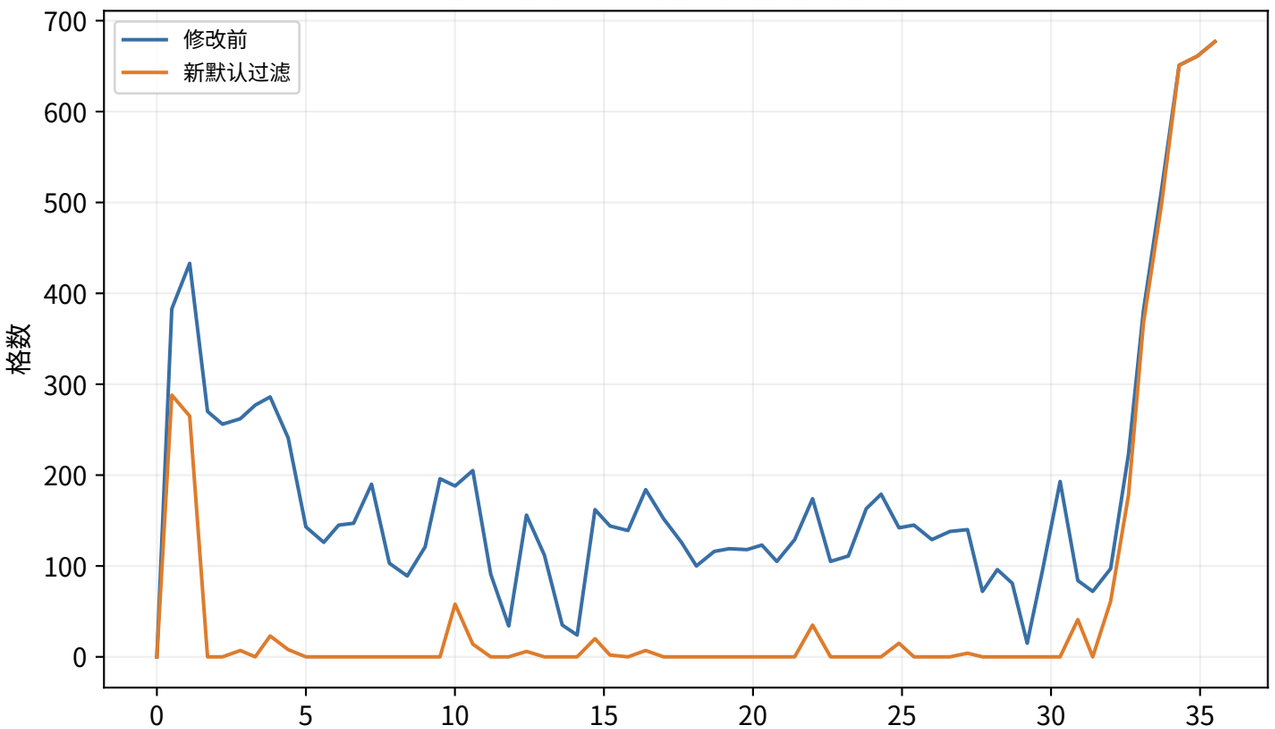
含2cm裕量的阴影不能直接等同于真实遮挡：必须保留可见的外部结构证据。

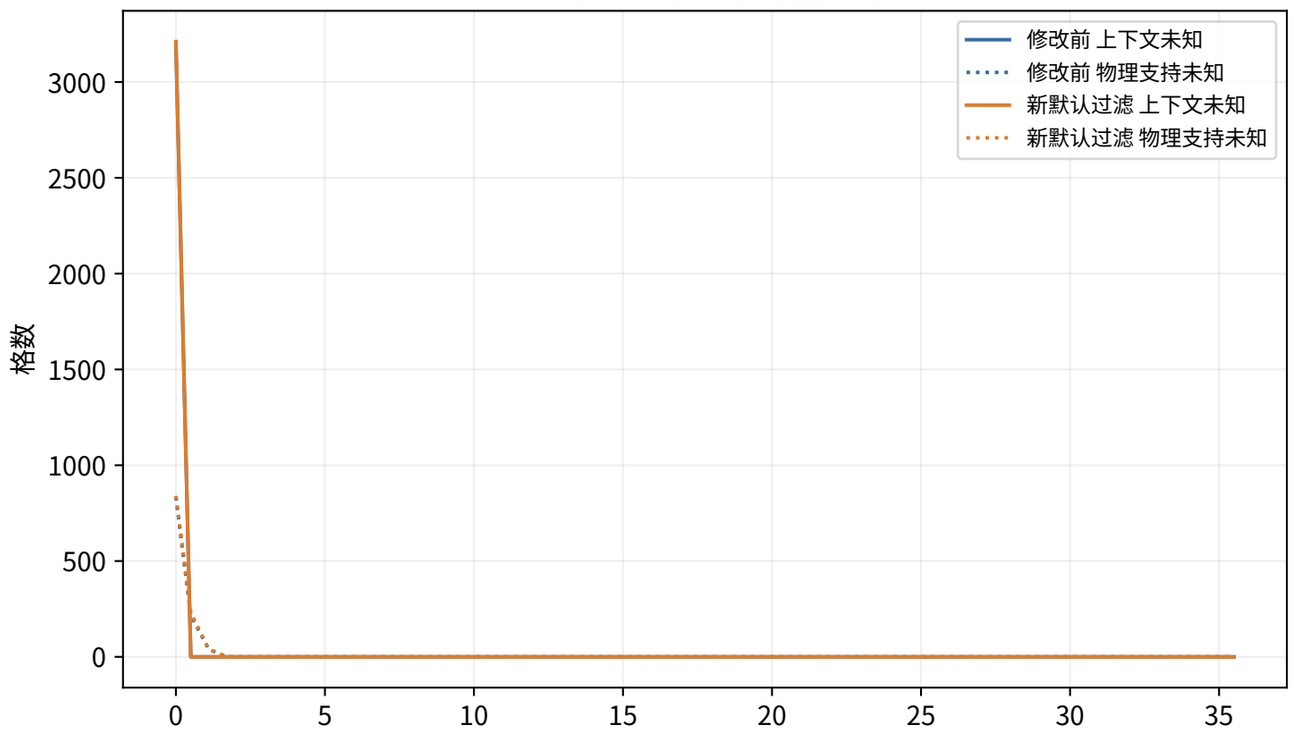
同一批源点：先剔除不可信车体近场回波，再重新建图；不是HT分数后处理

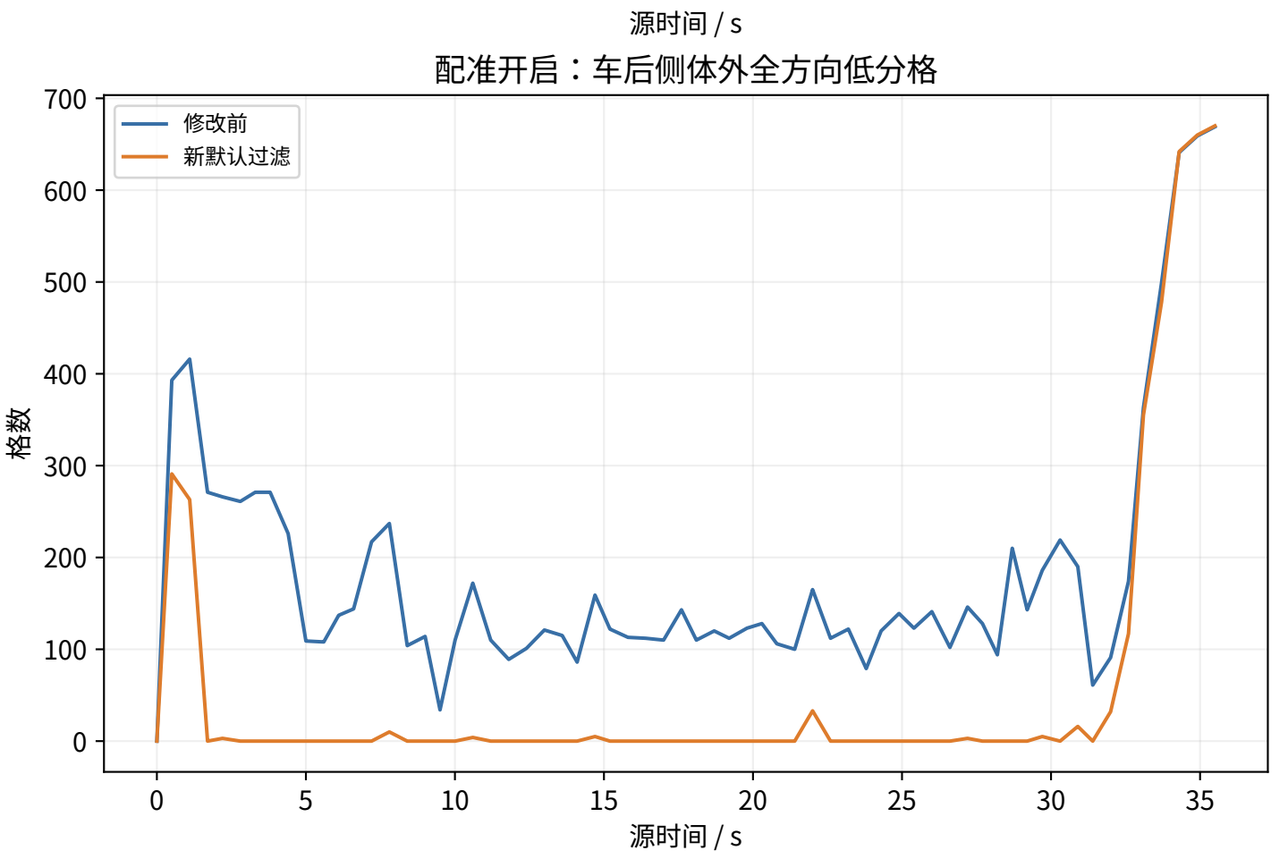


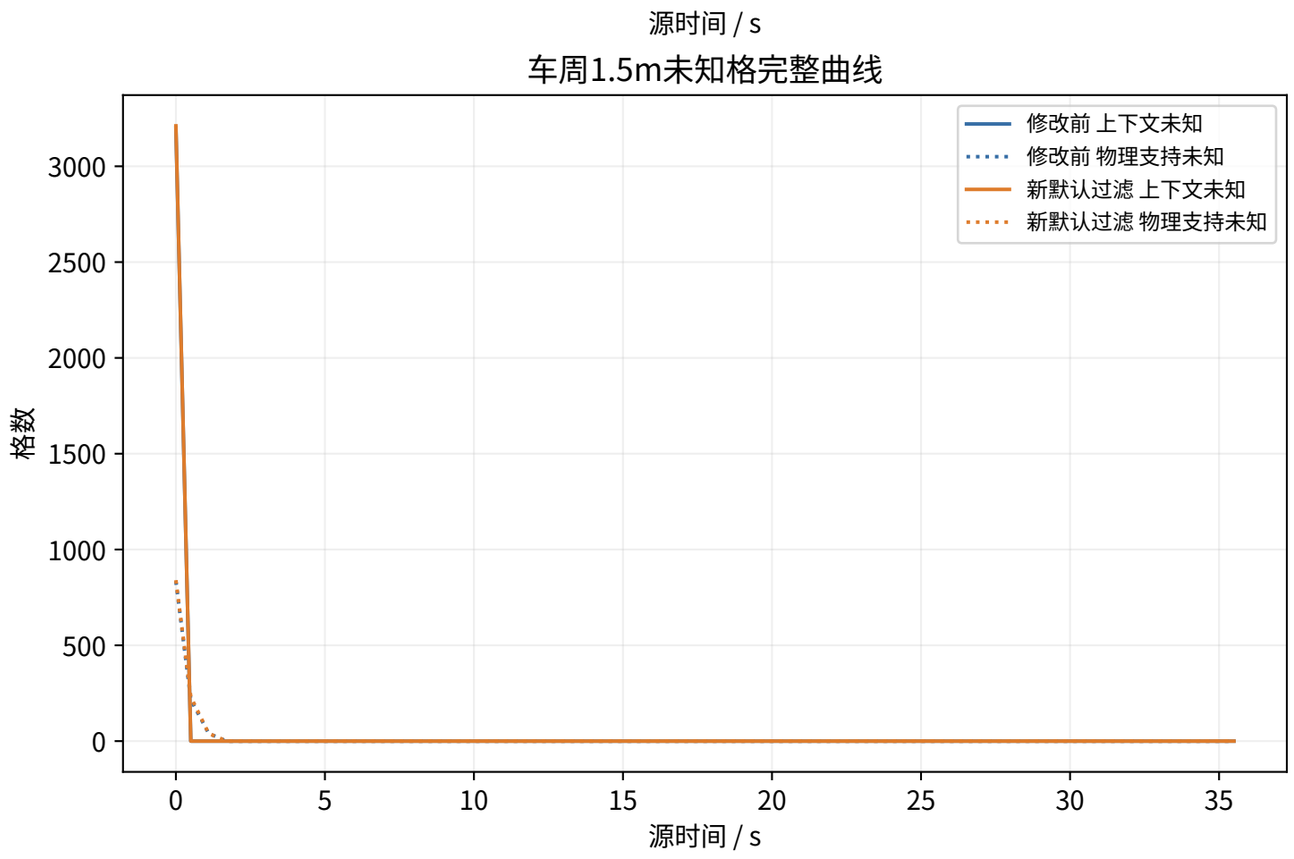


四组完整对照的移动部分：后侧中位数141→0、125.5→0
低分指八方向均<0.5；真实障碍出现仍允许低分，不能强制所有帧为0

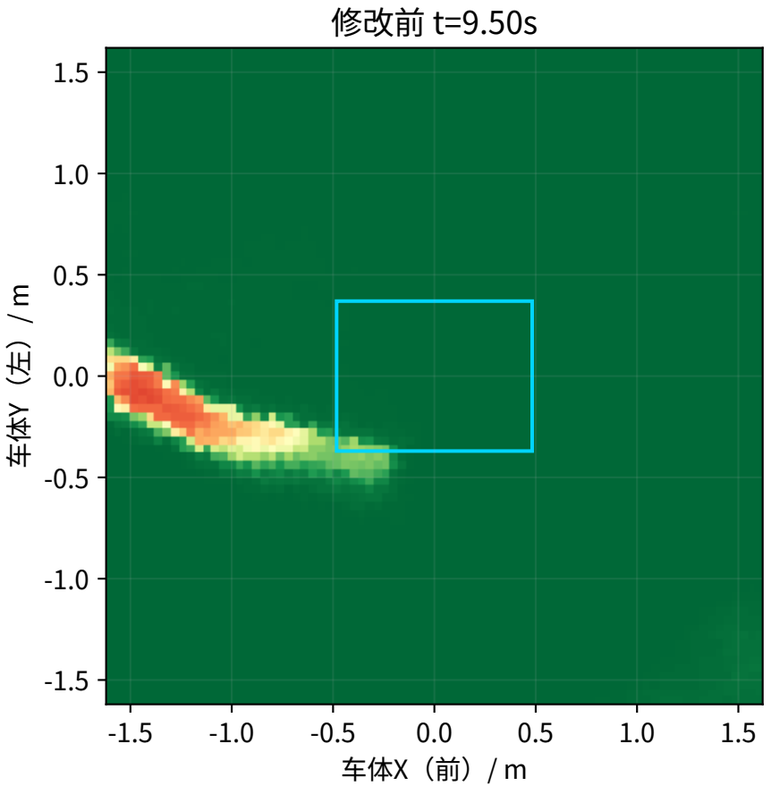


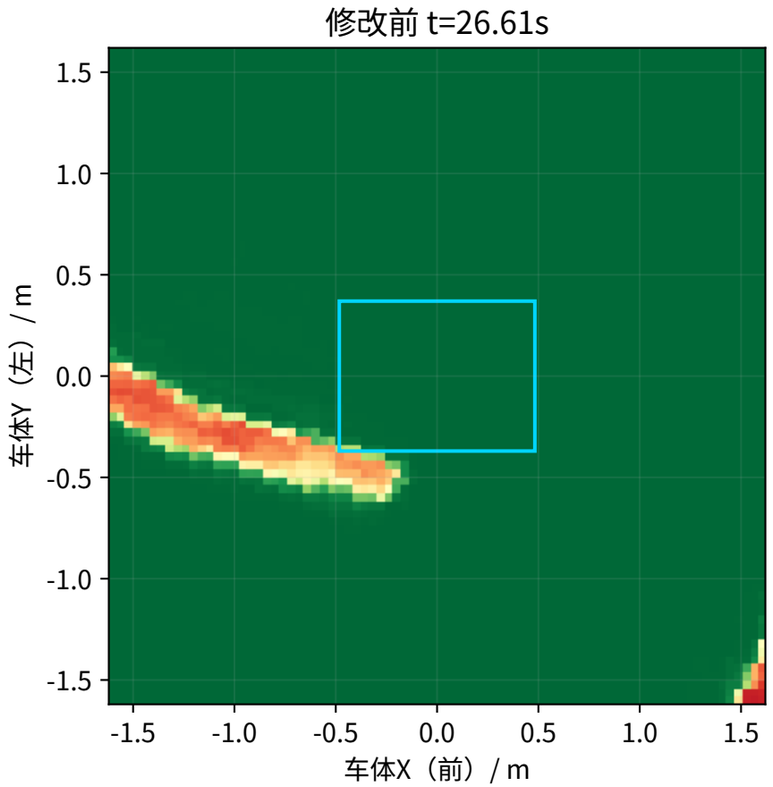


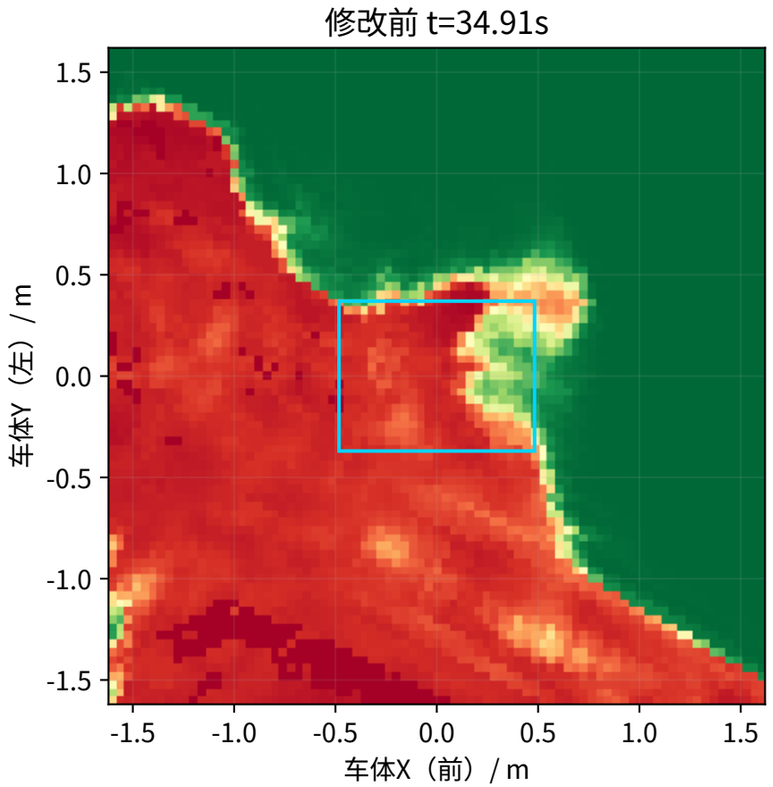


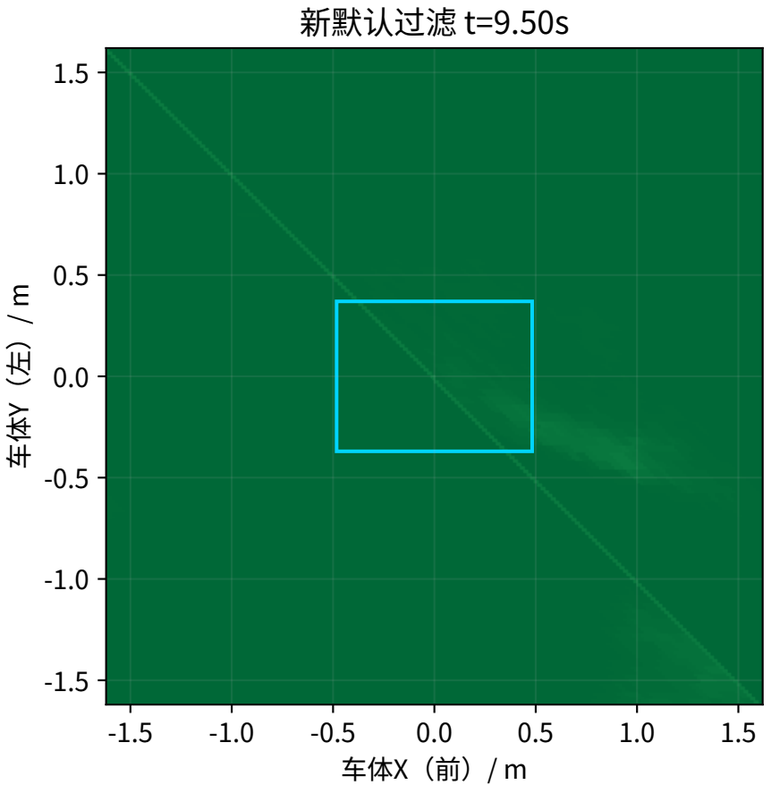


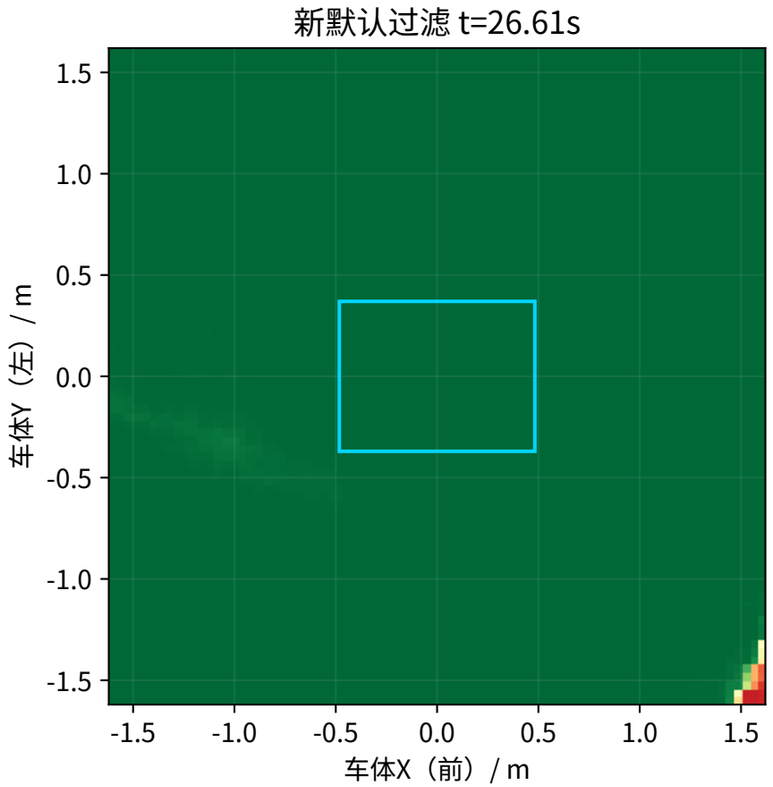
车体坐标下放大：9.5s、26.6s与末段残余低分的34.9s
只旋转显示，不修改推理网格；青框为模型外包范围，末段大范围低分仍在，未宣称消除

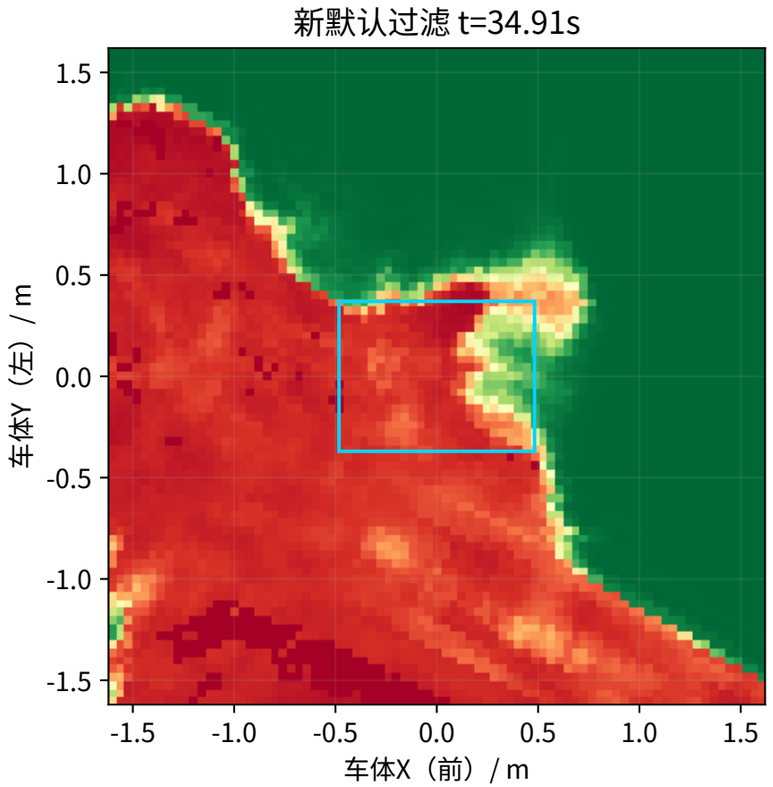


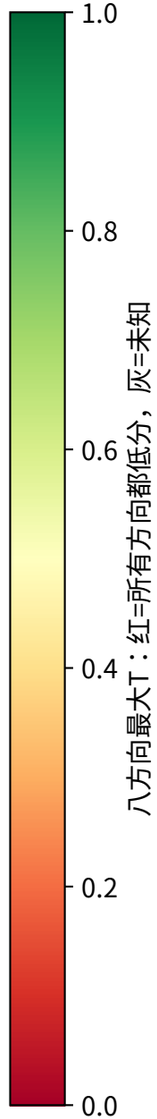


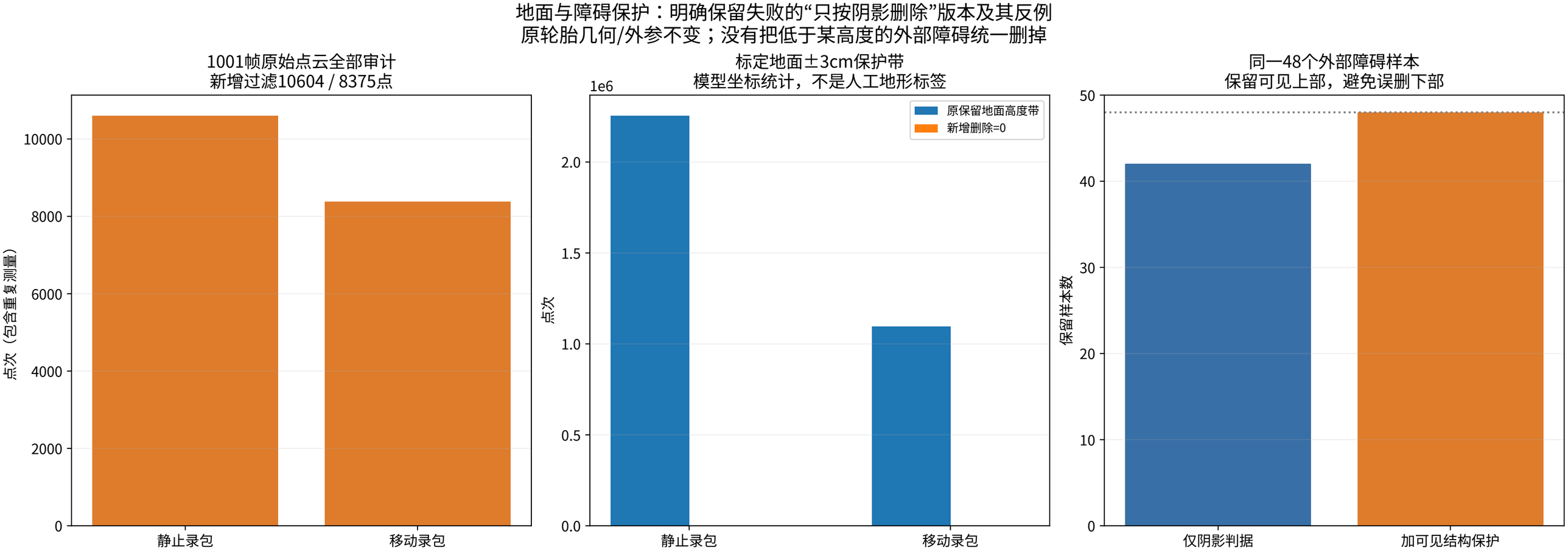






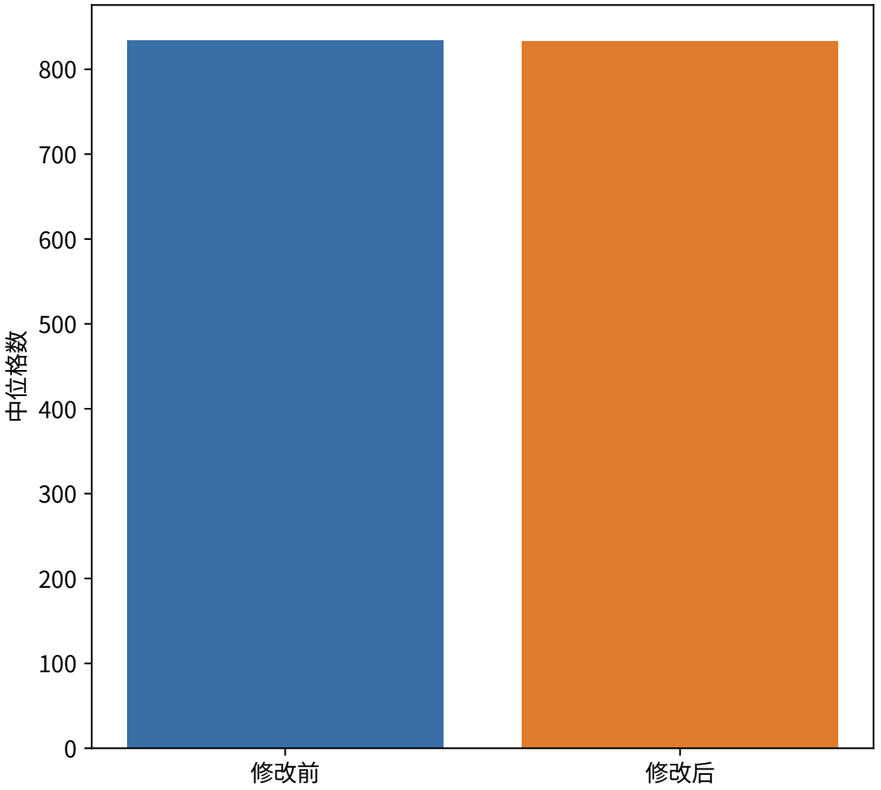




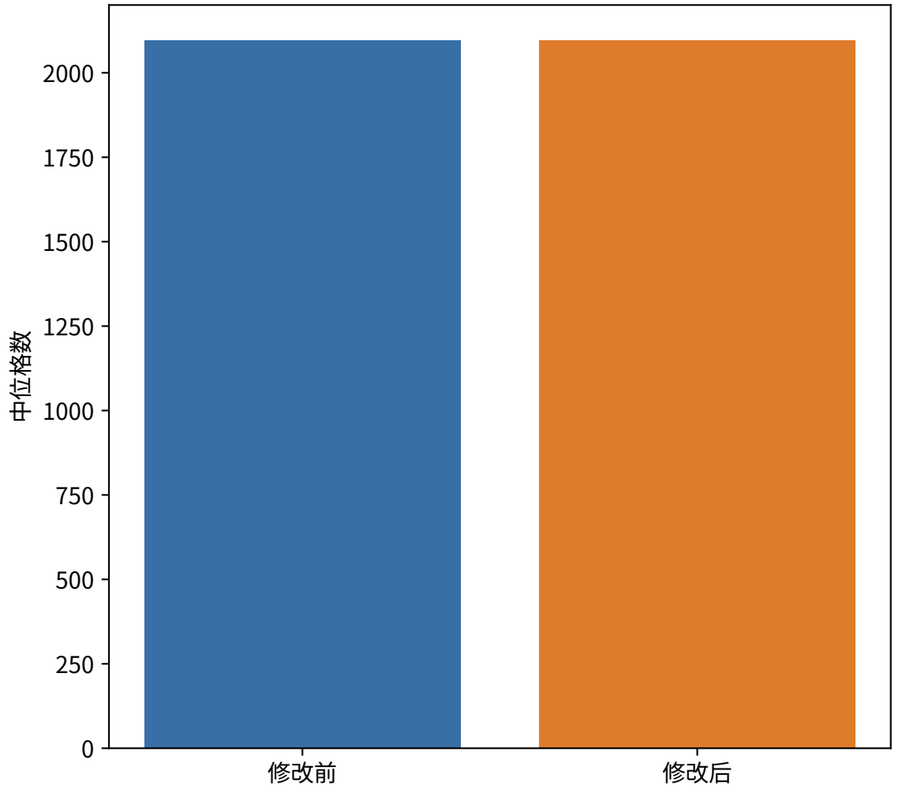

地面与障碍保护：明确保留失败的“只按阴影删除”版本及其反例
原轮胎几何/外参不变；没有把低于某高度的外部障碍统一删掉
1001帧原始点云全部审计
新增过滤10604 / 8375点
点次（包含重复测量）
10000
8000
6000
4000
2000
0
静止录包
移动录包
标定地面±3cm保护带
模型坐标统计，不是人工地形标签
1e6
点次
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
原保留地面高度带
新增删除=0
静止录包
移动录包
同一48个外部障碍样本
保留可见上部，避免误删下部
保留样本数
50
40
30
20
10
0
仅阴影判据
加可见结构保护

保留限制：两段录包不是多场景实车验收，不能把所有车旁红色都当作噪声

静止包车周低分834→833
并未因本修正全面消失



静止包未知2096→2096
中心117帧均无效，仍未解决



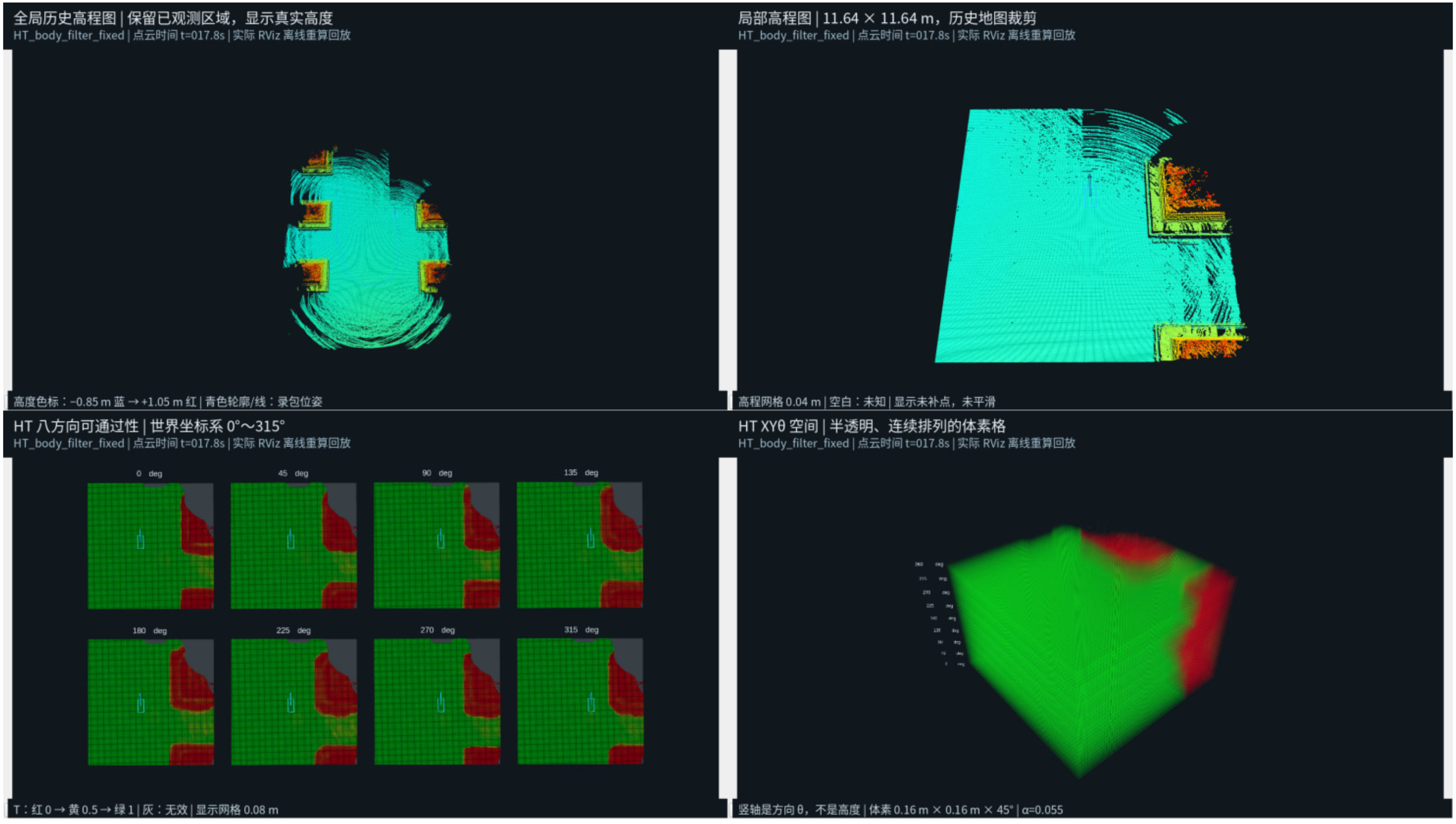
适用范围与未验证项

✓移动录包的随车低分显著减少
✓未增加模型地面带的删点
✓默认实车安装文件与源码一致

待验证：真实外参/轮廓误差、细小孤立物、
非平地、不同安装姿态与实车闭环。

已知未修：静止盲区/未知、
新障碍融合接收迟滞。

修后实际RViz：原始录包离线重算回放，非实车控制录像



四视图：估计的全局历史高程、局部高程、八方向HT、半透明XYθ体素；青色线是录包轨迹，不是规划路径。